

城市燃气智能输配与应用专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应燃气生产和供应行业数字化、网络化、智能化、工业化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下城市燃气管网运行维护和城市燃气客户服务等岗位（群）的新要求，不断满足燃气生产和供应行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育城市燃气智能输配与应用专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校城市燃气智能输配与应用专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

城市燃气智能输配与应用（640603）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	土木建筑大类（64）
所属专业类（代码）	市政工程类（6406）
对应行业（代码）	燃气生产和供应业（45）
主要职业类别（代码）	燃气供应服务员（4-11-02-00）、燃气具安装维修工（4-12-04-05）、 燃气储运工（6-28-02-01）、管道工（6-29-02-15）、管工 （6-29-03-04）
主要岗位（群）或技术领域	燃气用户安检、燃气客户服务、燃气具安装与维修、燃气管网 运行维护、燃气工程施工与管理、液化石油气和液化天然气加 气配送……
职业类证书	建筑信息模型（BIM）……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向燃气生产和供应行业的燃气供应服务员、燃气具安装维修工、燃气储运工、管工和管道工等职业，能够从事燃气用户安检、燃气客户服务、燃气具安装与维修、燃气管网运行维护、燃气工程施工与管理、液化石油气和液化天然气加气配送等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握管道工程制图标准与 CAD 等软件使用的知识，具有管道工程识图和 CAD 制图的能力；

（6）掌握燃气管道施工和燃气设备安装的技术技能，具有根据施工组织设计，组织、协调施工现场的能力和燃气管道工程测量与计量计价的能力；

（7）掌握燃气系统运行维护的机电设备操作知识，具有燃气调压设备的运行与维护的能力；

（8）掌握常用燃气具的使用和安全特性，具有常用燃气具安装与检修的能力和测定燃气基本性质的能力；

（9）掌握燃气输配管网基本组成和智能运行系统特征，具有燃气输配智能管网设备选型、运行与维护的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（11）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习

惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 4 门。包括：管道工程识图、管道工程 CAD、燃气输配与智能管网运行、燃气燃烧与应用等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 8 门。包括：燃气工程施工、建筑节能技术、燃气调压设备运行与维护、安装工程计量与计价、地下管网地理信息系统、燃气具安装与检修、热工测量与智能仪表、燃气客户服务等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	燃气工程施工	① 沟槽工程施工。 ② 钢管的排管工程施工。 ③ 铸铁管的排管工程施工。 ④ 工程机具选用	① 掌握沟槽工程施工原理和顺序,钢管牺牲阳极保护和阴极保护的原理,道路燃气管道平面布置图、横断面布置图读图方法。 ② 掌握各类燃气管道的加工和连接技能,具有进行各种压力燃气管道的气密性试验的能力。 ③ 具备根据地下管道埋设深度和宽度估算土方量,根据施工图完成竣工验收、施工现场管道测量定位及资料存档的能力
2	建筑节能技术	进行建筑围护结构节能施工准备	① 掌握建筑节能计算方法。 ② 具有正确选择建筑围护结构节能材料的能力。 ③ 具备根据具体施工情况进行施工准备的能力
3	燃气调压设备运行与维护	区域调压器维护	① 具有根据调压设备维护保养工作单,备齐材料、工具及仪器,到达指定工作现场,做好作业安全措施的能力。 ② 具备对新投运的调压设备进行压力校正、张贴警示标语、打黄油防锈防腐处理等技能。 ③ 具备对运行中的调压器进行月度、季度、年度检查,根据调压器的维修工作单,进行调压器的故障分析诊断,找出故障原因的能力
4	安装工程计量与计价	① 燃气管道工程量清单编制。 ② 燃气工程工程量清单计价	① 掌握用定额计价方法及工程量清单计价方法编制建筑与设备安装工程报价文件的程序、方法。 ② 具有根据给定的燃气工程施工图,运用计价定额、工程量清单计价规范及相关资料,手工编制一套完整的安装工程预算、工程量清单和工程量清单计价报价书的能力
5	地下管网地理信息系统	管网运行和压力调配	① 掌握 GIS 的功能特征、SCADA 系统的结构。 ② 具有操作 GIS、SCADA 系统的能力。 ③ 具备利用 GIS 初步分析城市地下管网空间数据的能力
6	燃气具安装与检修	① 燃气具的主要故障认知。 ② 燃气具的故障判断及分析。 ③ 燃气具的维修和故障清除	① 掌握常用燃气具结构、工作原理,常用工具的使用方法。 ② 具有安装燃气具的能力,以及判断和排除燃气具常见故障的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	热工测量与智能仪表	① 燃气具及表具使用。 ② 区域调压器维护	① 掌握常用热工仪表的测量原理、测量操作流程和使用要求。 ② 具有进行不同情况下的温度测量、湿度测量、压力测量、流量测量、流速测量、液位测量的能力。 ③ 具备根据不同测量对象进行热量测量，利用所学热工仪表进行综合热工物理量的测量并进行评价的能力
8	燃气客户服务	燃气用户新装和改装业务	① 掌握燃气行业客户服务与营销岗位相关的工作职责、流程与工作技巧。 ② 具有独立完成燃气行业客户服务的基本业务并对服务的质量进行评价的能力。 ③ 具有沟通能力、合作能力、写作能力和计算机操作能力

（3）专业拓展课程

主要包括：天然气场站运行与管理、建筑设备安装与运行、城市燃气法律法规、建筑与道路构造、液化石油气场站运行与管理、综合管廊概论、BIM 建模基础、智能管网监测等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行燃气工程施工、燃气调压设备运行与维护、地下管网地理信息系统、燃气具安装与检修等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在燃气生产和供应行业的燃气销售、燃气管网施工等企业进行燃气用户安检、燃气客户服务、燃气具安装与维修、燃气管网运行维护、燃气工程施工与管理、液化石油气和液化天然气加气配送等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作

用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3100 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外城市燃气行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有土木工程、热能工程、市政工程等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际

工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展燃气工程、燃具检测与维修等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）燃气工程图识读实训室

配备多媒体教学设备、电化教学设备、绘图工器具、扫描仪、识图仿真软件（选配）等设备设施，用于管道工程识图等实训教学。

（2）信息技术基础实训室

配备管理计算机、学习计算机、管理服务器、以太网交换机、路由器等设备设施，用于管道工程 CAD、BIM 等实训教学。

（3）燃气工程实训室

配备燃气中小型调压器、空气增压泵、燃气中小型调压器固定架、燃气流量机、燃气管道套丝器及固定架、各规格管道工具、管道及设备存放架、各规格燃气管道及配件、各类建筑工程测量仪器、民用燃气计量表、燃气区域管网设计软件等设备设施，用于专业认识实习和燃气工程施工、燃气调压设备的运行与维护等实训教学。

（4）燃气具检测与维修实训室

配备燃气快速热水器、燃气灶、燃气容积式热水器、燃气地暖、燃气热值测试仪、燃气燃烧烟气分析仪、燃气计量表、热水循环泵、电磁截止阀、温度控制器、磅秤、大气压力计、燃气具维修工具等设备设施，用于专业认识实习和燃气具安装与维修、燃气燃烧与应用等实训教学。

（5）工商业炉具实训室

配备燃气双头锅炉、燃气万能蒸柜、燃气饭煲、燃气烤炉、燃气扒炉、双头煲汤炉、燃

气开水器、简易式半单炒炉、厨房排烟系统等设备设施，用于专业认识实习和燃气具安装与维修、燃气燃烧与应用等实训教学。

（6）燃气管网计算机测控中心

配备计算机遥控遥测 SCADA 系统、燃气管网平面图等设备设施，用于专业认识实习和燃气工程预算、地下管网地理信息系统、智能管网监测等实训教学。

（7）地下燃气管网实训场（实训基地）

配备空气压缩机、PE 球阀（DN 110）、凝水缸（DN 110）、蝶阀（DN 100）、DN 110 钢管模块（法兰连接）、牺牲阳极保护桩、牺牲阳极保护包、防水井（含井盖）等设备设施，用于专业认识实习和燃气输配与智能管网、燃气工程施工等实训教学。

（8）燃气施工实训场（实训基地）

配备小冲击钻、大冲击钻、电动套丝机、便携式可燃气体检测仪、调压器、紧急切断阀、氧气呼吸器、小型潜水污水泵、管材切割机、混凝土切割机、凿路机、管路开孔机、电锤、切管套丝机、手动葫芦、空气压缩机、氢气查漏仪、钢管施工机具、各种管道、天然气浓度检测仪等设备设施，用于专业认识实习和燃气工程施工等实训教学。

（9）城市燃气输配与应用设备实训室

配备地下管网沙盘、施工设备、货架等设备设施，用于专业认识实习和燃气输配与智能管网等实训教学。

（10）燃气调压设备维护调试实训室

配备燃气调压箱、调压柜、调压撬、相关工具仪表等设备设施，用于专业认识实习和燃气调压设备运行与维护等实训教学。

（11）燃气探管测漏实训场（实训基地）

配备阀门、燃气地下管道系统、燃气泄漏探测等设备设施，用于专业认识实习和燃气工程施工、燃气具安装与检修等实训教学。

（12）燃气空调及供暖实训室

配备燃气溴化锂空调、燃气热泵型空调、风机盘管、冷热水循环泵及输送系统、空气风机及通风系统、温度控制器、热水淋浴及设备、太阳能热水器、燃气空调操作软件、流体力学应用实验软件、流体传热及换热器实验软件等设备设施，用于专业认识实习和建筑设备安装与运行、燃气空调设备安装与运行等实训教学。

（13）电工综合实训室

配备电工技术实验装置、电子综合实验装置、双踪示波器、交流毫伏表、单相功率表、低功率因素表、晶体管毫伏表、万用表等设备设施，用于电工综合实训教学。

（14）钳工基础技术实训室

配备立式钻床、台式砂轮机、梯形样板、各类角度样板、百分表、杠杆表、塞尺、三用游标卡尺、高度游标卡尺、各种规格千分尺、杠杆千分尺、移动表架、磁性表架、万能角度尺、万能分度头、各类标准平板、各类锉刀、钳工工作台、工具包等设备设施，用于钳工综合实训教学。

（15）专业分析实验室

配备气质分析仪、压力表、流量计、离心泵等设备设施，用于专业分析课程的实验教学。

（16）基础化学实验室

配备加热设备、托盘天平、离心机等设备设施，用于基础化学课程的实验教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供燃气户内检修工、燃气储运工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：国家标准及各地方行业标准、专业期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、

质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。